INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

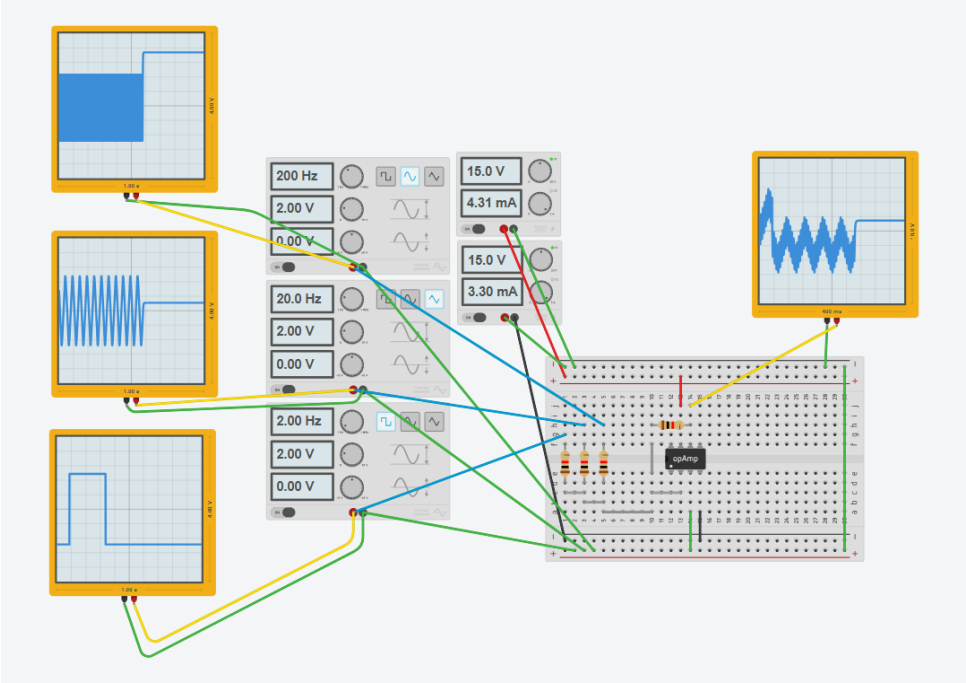
Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Exercícios - Amplificadores Operacionais

0.1 Simulação TinkerCad



0.2 Circuito e hipóteses

O circuito é um amplificador operacional na configuração **somador inversor**, com três entradas e fonte simétrica $\pm 15\,\text{V}$.

Fonte	Forma de onda	Frequência	Amplitude
v_1	Senoidal	200 Hz	2 V
v_2	Triangular	20 Hz	2 V
v_3	Quadrada	2 Hz	2 V

Resistores (valores lidos pelas cores, assumidos): $R_1 = R_2 = R_3 = R_f = 1\,\mathrm{k}\Omega$.

0.3 Equação teórica

Com o amp-op ideal (curto-circuito virtual, $v_- \approx 0$ e $i_- = 0$), a lei dos nós no terminal inversor fornece

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} + \frac{v_o}{R_f} = 0 \implies v_o = -R_f \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \right). \tag{1}$$

Substituindo os valores ($R_f/R_i = 1$):

$$v_o(t) = -\Big[\, v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) \,\Big], \tag{2}$$

com

$$v_1(t) = 2\,\sin(2\pi \cdot 200\,t)\ \mathrm{V}, \tag{3}$$

$$v_2(t) = 2\,\mathrm{tri}(2\pi \cdot 20\,t)\ \mathrm{V}, \tag{4}$$

$$v_3(t) = 2\,\mathrm{sq}(2\pi \cdot 2\,t)\ \mathrm{V}. \tag{5}$$

0.4 Verificação de saturação

O valor máximo teórico da saída é

$$|v_o|_{\max} = 2 + 2 + 2 = 6\,\mathrm{V} < 15\,\mathrm{V} = V_{CC}, \tag{6}$$

portanto o amp-op **não satura** e a soma é linear.

0.5 Verificação dos períodos (comparação com os oscilocópios)

Sinal	$T = 1/f$	Ciclos em 0,5 s	Observado no simulador
v_1	5 ms	100	preenchimento denso (osciloscópio 1)
v_2	50 ms	10	≈ 10 ciclos (osciloscópio 2)
v_3	500 ms	1	um pulso (osciloscópio 3)

Os períodos teóricos coincidem com os observados nos três oscilocópios de entrada.

0.6 Exemplo numérico

Em $t = 12{,}5\,\mathrm{ms}$ (um quarto do período de v_2, onde a triangular está no pico):

$$v_1 = 2\,\sin(2\pi \cdot 200 \cdot 0{,}0125) = 2\,\sin(5\pi) = 0\,\mathrm{V}, \tag{7}$$

$$v_2 = 2\,\mathrm{V}, \tag{8}$$

$$v_3 = 2\,\mathrm{V} \quad \text{(semiciclo alto da quadrada)}, \tag{9}$$

$$v_o = -(0 + 2 + 2) = -4\,\mathrm{V}. \tag{10}$$

0.7 Comparação com o simulador

- **Inversão de fase:** o sinal de saída é a soma invertida das três entradas, o que é coerente com a forma de onda do oscilocópio de saída.
- **Forma:** a saída mostra uma onda triangular lenta (20 Hz) com ondulação de alta frequência (200 Hz), deslocada em nível pela quadrada de 2 Hz. Isso é exatamente o previsto pela superposição.
- **Sem saturação:** $|v_o|_{\max} = 6\,\mathrm{V} < 15\,\mathrm{V}$, como no simulador, que não apresenta ceifamento.

0.8 Conclusão

Os resultados teóricos

$$v_o(t) = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \frac{R_f}{R_3}v_3\right)$$

são compatíveis com o comportamento do simulador (soma invertida, períodos corretos e ausência de saturação). Pequenas diferenças de amplitude podem vir da escala dos oscilocópios ou dos valores reais dos resistores. Se $R_f \neq R_i$, o ganho de cada entrada passa a ser $-R_f/R_i$.